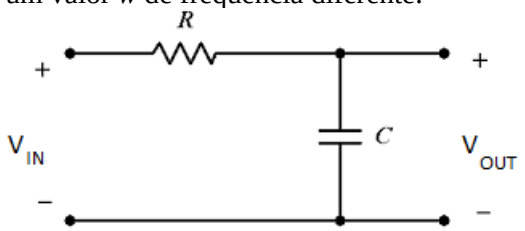
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina

1ª Unidade

Aluno: _____

1) [ensaiosRC.mat] O circuito abaixo foi testado utilizando em sua entrada dez sinais senoidais seguindo a equação $V_{IN} = sen(wt)$, cada sinal com um valor *w* de frequência diferente.



O primeiro sinal testado tinha frequência igual a 1 Hz. Na sequência, para cada novo sinal testado a frequência de entrada foi aumentada de 1 em 1 Hz até a última frequência testada que foi *w* = 10 Hz. Os sinais de saída (V_{OUT}) desses dez ensaios foram coletados (utilizando um multímetro cujo ruído de medição é garantidamente aditivo) e disponibilizados para você. Sabendo que em cada ensaio as amostras de tensão de saída foram coletadas desde o instante inicial (igual a 0 segundos) e com uma nova amostra coletada a cada 10^{-4} segundos, responda:

a) Utilize MMQ para determinar qual a constante de tempo do circuito em questão?
b) Assumindo as medidas do ruído de medição como uma variável aleatória, proponha uma equação matemática para a PDF do ruído do multímetro utilizado. Justifique sua resposta.

2) [correntedefuga.mat] A ocorrência de *flashover* em isoladores é um problema real tanto em subestações quanto em linhas de transmissão de alta tensão, tendo sua ocorrência associada a diversos fatores que degradam as características isolantes do equipamento. Uma das formas de prevenir a ocorrência desse tipo de problema é monitorar a corrente de fuga em isoladores, solução que é investigada de diferentes formas há mais de 20 anos nos setores de geração e distribuição de energia.



Em um trabalho publicado em 2020, um grupo de pesquisadores propuseram um teste simples para indicar o risco elevado de ocorrência de *flashover*. Segundo os autores, se o índice proposto (IDF) for menor do que 3, então o estado de degradação do isolador é extremo e o *flashover* é iminente, sendo que:

$$IDF = \frac{A_5 + A_7}{A_3}$$

e A_i é a magnitude da *i-ésima* harmônica do sinal de corrente de fuga medido.

Sabendo que no caso em questão a frequência fundamental, chamada também de primeira harmônica, é igual a 60 Hz, determine o IDF de todos os quatro isoladores testados, cujos sinais de corrente de fuga coletados foram disponibilizados pra você, e indique quais deles estão em situação de degradação extrema a partir de sues IDFs.

Obs.: em todos os experimentos os sinais foram medidos em miliamperes (mA) e coletados durante 1 segundo utilizando um tempo de amostragem de 10^{-5} segundos.

SOBRE A PROVA:

Não precisa ser um livro, mas explique de forma objetiva as suas escolhas e apresente a sequencia de raciocínio que levou até a sua solução. Utilize imagens para auxiliar na explicação. **A prova deve ser entregue em um ÚNICO arquivo PDF e deve ser enviada via classroom dentro do prazo estipulado**.

Tudo que for preciso para corrigir sua prova deve estar nesse arquivo PDF. A solução e as explicações podem ser escaneadas ou digitadas. Se tiver algo do código que você precise, ou uma imagem que você queira utilizar para explicar, tire *print* e coloque no seu PDF.

Junto com a sua prova, **você também vai enviar seus códigos ".m"** utilizados na resolução. **Atenção!** A solução da prova não deve estar neles e sim no PDF único. No entanto, **sem os códigos sua nota será zero**, mesmo se o PDF estiver correto.